

[위성 기반 기후 제어 시스템]

요구사항 정의서

- ClimateNet -

문 서 번 호 : [ClimateNet]요구사항정의서_260517_Doc-003

프로젝트 명 : ClimateNet

학 번 : 2022125033

이 름 : 유승빈

교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적	1
1.2 프로젝트 개요	1
1.3 참조 문서	1
2. 요구사항 개요	1
2.1 기능 요구사항	1
2.2 비기능 요구사항	1
3. 기능 요구사항 정의	2
4. 비기능 요구사항 정의	2

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 ClimateNet 시스템의 요구사항을 정의하기 위한 문서로써, 시스템이 제공해야 하는 기능과 만족해야 하는 비기능적 특성을 정의하여, 요구사항분석, 설계, 구현 단계의 기준으로 활용하는 것을 목적으로 한다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

ClimateNet은 위성 기반 기후 데이터를 활용하여 전 세계의 기후 변화와 환경 오염 문제를 모니터링하고, 이상 기후를 예측하며, 기후 대응 및 제어 기술 연구를 지원하는 통합 소프트웨어 시스템이다.

1.3 참조 문서

climatenet_프로젝트 정의서_v2

[ClimateNet]프로젝트관리계획서_260419_Doc-002

2. 요구사항 개요

2.1 기능 요구사항

ClimateNet은 데이터 수집, 분석, 예측, 시각화, 사용자 관리 기능을 중심으로 요구사항을 정의한다.

2.2 비기능 요구사항

시스템의 성능, 신뢰성, 보안성, 사용성 등과 같이 시스템이 만족해야 하는 품질 특성을 의미한다.

3. 기능 요구사항

- 위성 데이터 수집
- 지역별 기후 및 환경 정보 제공
- 이상 기후 예측
- 대기 오염 분석
- 웹 기반 시각화
- 사용자 인증 및 권한 관리
- 예측 결과 조회 기능
- 분석 결과 공유 기능

4. 비기능 요구사항

- 성능성: 대량의 기후 데이터를 안정적으로 처리하고 빠르게 결과를 제공할 수 있어야 한다.
- 신뢰성: 장시간 운영 중에도 오류를 최소화하고 안정적으로 동작해야 한다.
- 사용성: 사용자가 기후 정보와 분석 결과를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 구성되어야 한다.
- 보안성: 사용자 인증과 권한 관리를 통해 데이터와 기능 접근을 안전하게 보호해야 한다.
- 확장성: 데이터 증가와 기능 추가에 따라 구조를 확장할 수 있어야 한다.
- 유지보수성: 향후 수정, 개선, 기능 보완이 용이하도록 설계해야 한다.